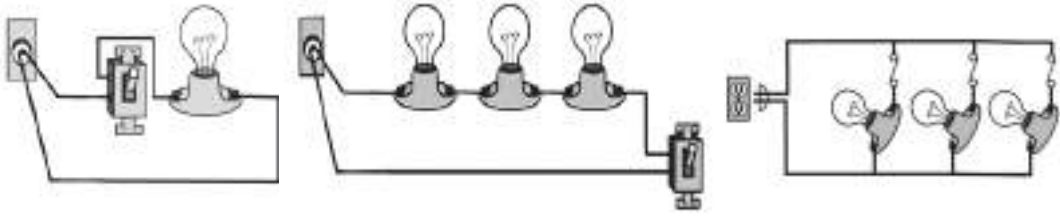


নবম অধ্যায় বর্তনী ও চলবিদ্যুৎ

আমরা জানি, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রনসমূহ বিন্যস্ত আছে। কিছু কিছু পদার্থের পরমাণুর সর্ববহিস্থ স্তরের ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের সাথে দুর্বলভাবে যুক্ত থাকে। এ সকল পদার্থে ইলেকট্রনসমূহ সহজে চলাচল করতে পারে এবং এদেরকে পরিবাহী বলে। বিদ্যুৎ প্রবাহ হলো মূলত ইলেকট্রনের প্রবাহ। পরিবাহী পদার্থের একটি আবদ্ধ পথ, যেখানে ইলেকট্রন চলাচল করতে পারে তাই বৈদ্যুতিক বর্তনী। এই বর্তনীতে তড়িৎযন্ত্র এবং তড়িৎ উপকরণসমূহ মূলত দুইভাবে সংযুক্ত করা যায় : শ্রেণি ও সমান্তরাল সংযোগ।



একটি বর্তনীর উপাদানের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের জন্য এর দুই প্রান্তের মধ্যে বৈদ্যুতিক বা তড়িৎ বিভব পার্থক্য তৈরি করতে হয়।

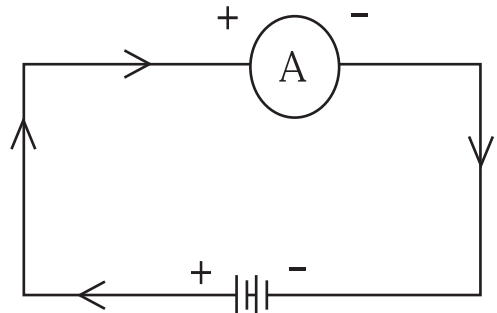
এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- তড়িৎ বা বৈদ্যুতিক বিভব ও বিভব পার্থক্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভব পার্থক্যের মধ্যকার সম্পর্ক লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- দুই প্রকারের বিদ্যুৎ প্রবাহ- এসি এবং ডিসি প্রবাহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- তড়িৎ বর্তনীতে রোধ, ফিউজ এবং চাবির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শ্রেণি ও সমান্তরাল বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভব পার্থক্যের ভিন্নতা প্রদর্শন করতে পারব;
- তড়িৎ প্রবাহ এবং বিভব পার্থক্য পরিমাপে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সঠিক ব্যবহার করতে পারব;
- তড়িৎের কার্যকর ব্যবহার এবং অপচয় রোধে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

পাঠ ১: তড়িৎ বিভব এবং তড়িৎ প্রবাহ

আধুনিক ইলেকট্রন তত্ত্ব থেকে আমরা জানি প্রত্যেক ধাতব পদার্থে কিছু কিছু মুক্ত ইলেকট্রন থাকে, যারা ঐ পদার্থের মধ্যে মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে। যখন দুটি ভিন্ন ধাতব বস্তুকে তার দ্বারা সংযুক্ত করা হয় তখন একটি ধাতব বস্তু থেকে ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন অন্য ধাতব বস্তুর দিকে প্রবাহিত হবে কি না, তা নির্ভর করে ধাতব বস্তু দুইটির একটি বৈদ্যুতিক অবস্থা বা বৈশিষ্ট্যের উপর, যাকে আমরা বৈদ্যুতিক বিভব বলি।

ইলেকট্রনের এই প্রবাহের জন্য দুইটি ধাতব বস্তুর মধ্যে বিভবের পার্থক্য থাকা আবশ্যিক। যতক্ষণ পর্যন্ত ধাতব বস্তু দুইটির মধ্যে বিভবের পার্থক্য বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইলেকট্রনের এই প্রবাহ চলে। আধানের প্রবাহকে আমরা বলি তড়িৎ প্রবাহ। ধাতুতে ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্যই তড়িৎ প্রবাহিত হয়।



চিত্র ৯.১ : বিদ্যুৎ বর্তনী

তড়িৎ প্রবাহ

কোনো পরিবাহীর যেকোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাই হলো তড়িৎ প্রবাহ।

প্রচলিত তড়িৎ প্রবাহের দিক ইলেকট্রনের প্রবাহের বিপরীত দিকে হয়।

তড়িৎ প্রবাহের একক: তড়িৎ প্রবাহের একক হলো অ্যাম্পিয়ার। একে সাধারণত A দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

তড়িৎ বিভব

অসীম দূরত্ব থেকে একটি একক ধনাত্মক আধান বা চার্জকে সমবেগে গতিশীল করে কোনো আধানযুক্ত বা চার্জিত বস্তুর পাশে কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ করা হয় তাকে ঐ বিন্দুর তড়িৎ বিভব বলে।

তড়িৎ বিভব পার্থক্য

প্রতি একক ধনাত্মক আধানকে তড়িৎ ক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে সমবেগে স্থানান্তর করতে সম্পন্ন কাজের পরিমাণ হলো ঐ বিন্দু দুইটির তড়িৎ বিভব পার্থক্য। বিভব পার্থক্য না থাকলে তড়িৎ প্রবাহ হতে কোনো কাজ সম্পন্ন হবে না।

পাঠ ২ ও ৩: তড়িৎ প্রবাহের প্রকারভেদ

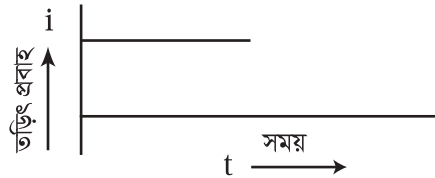
তড়িৎ প্রবাহ প্রধানত দুই প্রকার— (ক) একমুখী প্রবাহ বা সমপ্রবাহ (খ) পরিবর্তী প্রবাহ।

(ক) একমুখী বা ডিসি প্রবাহ

যখন সময়ের সাথে সাধারণত তড়িৎ প্রবাহের দিকের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, অর্থাৎ যে তড়িৎ প্রবাহ সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহকে একমুখী প্রবাহ বলে।

তড়িৎ কোষ বা ব্যাটারি থেকে একমুখী প্রবাহ পাওয়া যায় (চিত্র ৯.২)।

আবার ডিসি জেনারেটরের সাহায্যেও এই প্রকার তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করা যায়।

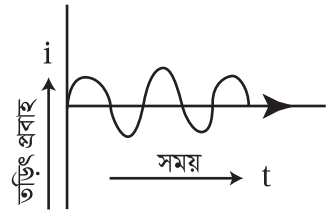


চিত্র ৯.২ : একমুখী প্রবাহ

(খ) পরিবর্তী বা এসি প্রবাহ

যদি সময়ের সাথে তড়িৎ প্রবাহের দিক বারবার পরিবর্তিত হয়, সেই তড়িৎ প্রবাহকে পরিবর্তী প্রবাহ বলে। যদি দিক পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সময় স্থির থাকে তবে এটিকে পর্যাবৃত্ত পরিবর্তী প্রবাহ বা সাধারণভাবে পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ বলে। বর্তমান বিশ্বের সকল দেশের তড়িৎ প্রবাহই পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ। এর কারণ তুলনামূলকভাবে

এটি উৎপন্ন ও সরবরাহ করা সহজ এবং সাশ্রয়ী। পর্যায়বৃত্ত প্রবাহের উৎস জেনারেটর বা ডায়নামো। দেশের বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে জেনারেটরের সাহায্যে পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ উৎপন্ন করা হয়। পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তী প্রবাহের দিক পরিবর্তনের হার দেশভেদে বিভিন্ন হয়। যেমন— বাংলাদেশে পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তী প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশবার এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি সেকেন্ডে ষাটবার দিক পরিবর্তন করে।



চিত্র ৯.৩ : পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ

পাঠ ৪ ও ৫: রোধ

আমরা জানি, বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরি হয় ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্য। কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য থাকলে এই প্রবাহ শুরু হয়। এক্ষেত্রে ইলেকট্রন নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে প্রবাহিত হয়। এই ইলেকট্রন স্রোত পরিবাহীর মধ্য দিয়ে চলার সময় পরিবাহীর অভ্যন্তরস্থ অণু-পরমাণুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে এর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যুৎ প্রবাহও বিঘ্নিত হয়। পরিবাহীর এই বাধাদানের ধর্ম হলো রোধ। মূলত পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়, তাই হলো রোধ।

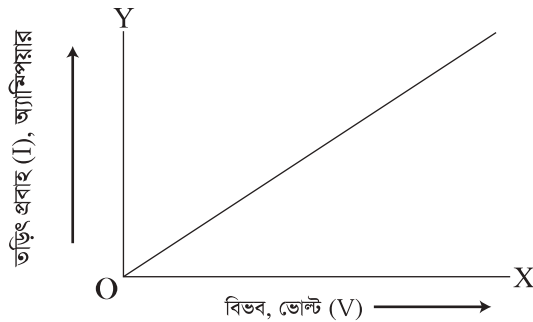
ও'মের সূত্র

কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবে কিনা তা নির্ভর করছে ঐ পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের উপর। এছাড়া পরিবাহীর আকৃতি ও উপাদান এমনকি পরিবাহীর তাপমাত্রার উপরও তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা নির্ভর করে। তাপমাত্রা যদি স্থির রাখা যায় তবে নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ শুধু এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ও এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের অনুপাত থেকে ঐ তাপমাত্রায় ঐ পরিবাহীর রোধ পরিমাপ করা হয়। অনেক পরিবাহীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট আকৃতির একটি পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ এর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সাথে একটি নিয়ম মেনে চলে। এই নিয়মটির জন্য জর্জ সাইমন ও'ম (১৭৮৩-১৮৫৪) একটি সূত্র প্রণয়ন করেন, যা ও'মের সূত্র নামে পরিচিত। যে ধরনের পরিবাহী ও'মের সূত্র মেনে চলে তাদের ও'মীয় পরিবাহী (Ohmic Conductor) বলে।

ও'মের সূত্র: তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের মান পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মানের সমানুপাতিক।

ও'মের সূত্র থেকে এটা সহজেই বলা যায় যে, পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য বেশি থাকলে তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা বেশি হবে। আবার এই বিভব পার্থক্য কম থাকলে তড়িৎ প্রবাহ কম হবে (চিত্র ৯.৪)।

কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V , এর রোধ R এবং তড়িৎ প্রবাহ I হলে $I \propto V$ এবং



চিত্র ৯.৪ : ও'মের সূত্রের লেখচিত্র

$$\text{তড়িৎ প্রবাহ, } I = \frac{V}{R}$$

সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ পরিবাহীর নিজস্ব রোধের ব্যস্তানুপাতিক।

রোধের একক

২০ রোধের এস আই একক হলো ও'ম। কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ১ ভোল্ট এবং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ ১ অ্যাম্পিয়ার হলে ঐ পরিবাহীর রোধ হবে ১ ও'ম।

পাঠ ৬-৮: তড়িৎ বর্তনী

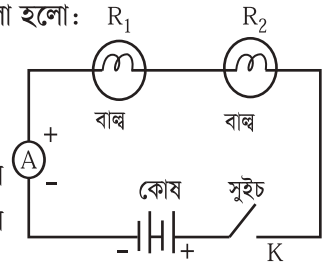
মানুষের চলার জন্য যেমন পথের প্রয়োজন, তড়িৎ প্রবাহের জন্যও প্রয়োজন নির্দিষ্ট পথ। তড়িৎ প্রবাহ চলার এই সম্পূর্ণ বা আবদ্ধ পথকেই তড়িৎ বর্তনী বলে। যখন তড়িৎ উৎসের দুই প্রান্তকে এক বা একাধিক রোধ, তড়িৎ যন্ত্র বা উপকরণের সাথে যুক্ত করা হয়, তখন একটি তড়িৎ বর্তনী তৈরি হয়। একটি চাবি বা সুইচের সাহায্যে বর্তনী বন্ধ করা বা খোলা যায়। চাবি বন্ধ থাকলে বর্তনী সম্পূর্ণ হবে এবং তড়িৎ প্রবাহিত হবে, চাবি খোলা থাকলে বর্তনী সম্পূর্ণ হবে না এবং তড়িৎ প্রবাহিত হবে না।

সাধারণত বর্তনীতে তড়িৎযন্ত্র ও উপকরণসমূহ দুই ভাবে সংযুক্ত করা হয়। এগুলো হলো:

(ক) শ্রেণিসংযোগ বর্তনী (খ) সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী

(ক) শ্রেণি সংযোগ বর্তনী

কোনো বর্তনীতে যদি রোধ, তড়িৎযন্ত্র বা উপকরণসমূহ এমনভাবে সংযুক্ত হয় যেন প্রথমটির এক প্রান্তের সাথে দ্বিতীয়টির অন্য প্রান্ত, দ্বিতীয়টির অপর প্রান্তের সাথে তৃতীয়টির এক প্রান্ত এবং এরূপে সব কয়টি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে, তবে সেই সংযোগকে অনুক্রম বা শ্রেণিসংযোগ বলে।



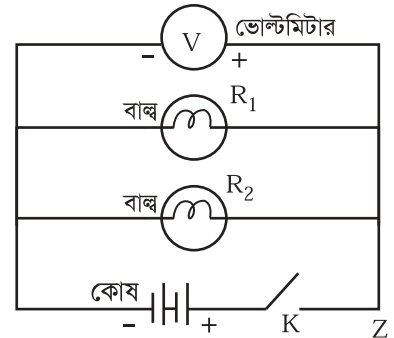
চিত্র ৯.৫ : শ্রেণিসংযোগ বর্তনী

চিত্রে রোধ R_1 , R_2 , অ্যামিটার A এবং চাবি K-কে অনুক্রমে সংযুক্ত করা হয়েছে। তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপের জন্য অ্যামিটার ব্যবহৃত হয় এবং একে বর্তনীতে অন্যান্য উপকরণের সাথে অনুক্রমে যুক্ত করা হয়। অ্যামিটারের প্রান্তদ্বয়ে + এবং - চিহ্ন থাকলে + চিহ্নিত প্রান্তকে অবশ্যই কোষের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে অর্থাৎ যে প্রান্ত থেকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় তার বিপরীত প্রান্তের সাথে যুক্ত করতে হবে। এ সংযোগের ক্ষেত্রে বর্তনী সকল অংশে সর্বদা একই পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ হয়। কিন্তু বিভিন্ন অংশে বিভব পার্থক্য ভিন্ন হতে পারে।

(খ) সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী

কোনো বর্তনীতে দুই বা ততোধিক রোধ, তড়িৎ উপকরণ বা যন্ত্র যদি এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে সব কয়টির এক প্রান্ত একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অপর প্রান্তগুলো অপর একটি সাধারণ বিন্দুতে সংযুক্ত হয়, তবে সেই সংযোগকে সমান্তরাল সংযোগ বলে। সমান্তরাল সংযোগে প্রত্যেকটির মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তড়িৎ প্রবাহ চলে কিন্তু প্রত্যেকটির দুই সাধারণ বিন্দুর বিভব পার্থক্য একই থাকে।

চিত্রে রোধ R_1 ও R_2 , এবং ভোল্টমিটার V পরস্পরের সাথে সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। কোনো রোধকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য পরিমাপের জন্য ভোল্টমিটার ব্যবহৃত হয় এবং এ কারণে একে রোধকের দুই প্রান্তের সাথে সমান্তরালে যুক্ত করতে হয়। ভোল্টমিটারে + প্রান্তকেও অবশ্যই কোষের ধনাত্মক প্রান্ত বা ধনাত্মক বিভবের অংশের সাথে যুক্ত করতে হয়, অন্যথায় যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।



চিত্র ৯.৬ : সমান্তরাল বর্তনী

কোনো একটি বর্তনীতে যদি দুটি বাল্ব সংযোগ করা হয়, তাহলে কি বাল্ব দুটি একইভাবে জ্বলবে ?

সিরিজ সংযোগে একই তড়িৎ প্রবাহ দুটি বাস্তব মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। একটি বাস্তব যত উজ্জ্বলভাবে জ্বলত, দুটি বাস্তব সিরিজ সংযোগের ফলে তার চেয়ে কম উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে। আবার কোনো একটি বাস্তব যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সমস্ত বর্তনীর মধ্য দিয়েই তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে অপর বাস্তবটিও জ্বলবে না।

সমান্তরাল সংযোগের প্রত্যেকটি বাস্তব মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। তাই একটি বাস্তব নষ্ট হলেও অন্যটি জ্বলবে। প্রতিটি বাস্তবই পৃথকভাবে জ্বালানো বা নেভানো যাবে। প্রতিটি বাস্তবের প্রাপ্তদ্বয়ের বিভব পার্থক্য একই থাকবে। অর্থাৎ প্রতিটি বাস্তবই তড়িৎ কোষের পূর্ণ বিদ্যুৎ চালক শক্তি পাবে। ফলে দুটি বাস্তবই উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে। বাস্তব দুটি যদি এক এক করে তড়িৎ কোষের সাথে সংযুক্ত করা হতো তখন যত উজ্জ্বলভাবে জ্বলতো, বাস্তব দুটি সমান্তরালভাবে সংযুক্ত করলেও একই উজ্জ্বলতা থাকবে। গৃহে বিদ্যুতায়নের জন্য সমান্তরাল বর্তনীই সুবিধাজনক।

কাজ : বড় সাদা কাগজে শ্রেণিসংযোগ ও সমান্তরাল বর্তনীর চিত্র অঙ্কন করে বিদ্যুৎ প্রবাহ চিহ্নিত করো।

পাঠ ৯ ও ১০ : অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার

অ্যামিটার

অ্যামিটার একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা যায়। অ্যামিটার বর্তনীর সাথে শ্রেণি সংযোগে যুক্ত থাকে। এই যন্ত্রে মূলত একটি গ্যালভানোমিটার থাকে। গ্যালভানোমিটার হচ্ছে সেই যন্ত্র যার সাহায্যে বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের অস্তিত্ব ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। গ্যালভানোমিটার সম্পর্কে তোমরা পরে বিস্তারিত জানবে।

এই গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য একটি সূচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। সূচকটি অ্যাম্পিয়ার, মিলিঅ্যাম্পিয়ার বা মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার এককে দাগকাটা একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। বিদ্যুৎ কোষের মতো অ্যামিটারেও দুটি সংযোগ প্রাপ্ত থাকে, একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক প্রাপ্ত। সাধারণত ধনাত্মক প্রাপ্ত লাল এবং ঋণাত্মক প্রাপ্ত কালো রঙের হয়। বর্তনীতে অ্যামিটারকে $\overset{+}{\text{A}}\text{---}$ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



চিত্র ৯.৭ : অ্যামিটার

ভোল্টমিটার

যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যেকোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায়, তাকে ভোল্টমিটার বলে। বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হবে, ভোল্টমিটারকে সেই দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়।

ভোল্টমিটারে মূলতঃ একটি গ্যালভানোমিটার থাকে। এর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য একটি সূচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। সূচকটি ভোল্ট এককে দাগাঙ্কিত একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হয় ভোল্টমিটারটিকে সেই দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়। তড়িৎ কোষ বা অ্যামিটারের মতো ভোল্টমিটারেও দুটি সংযোগ প্রাপ্ত থাকে, একটি ধনাত্মক ও একটি ঋণাত্মক প্রাপ্ত। সাধারণত ধনাত্মক প্রাপ্ত লাল এবং ঋণাত্মক প্রাপ্ত কালো রঙের হয়। বর্তনীতে ভোল্টমিটারকে $+\text{V}-$ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

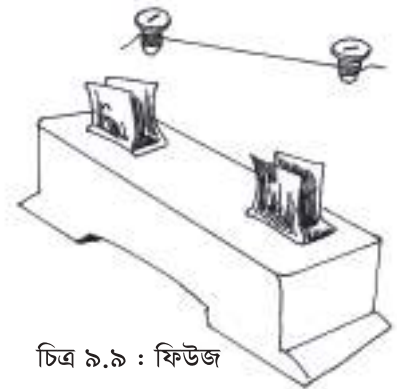


চিত্র ৯.৮ : ভোল্টমিটার

পাঠ ১১: ফিউজ

আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব তড়িৎ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি, সেগুলোর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি তড়িৎ প্রবাহিত হলে তা নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ির তড়িৎ বর্তনীতে কোনো কারণে অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহিত হলে অনেক সময় তার থেকে বাড়িতে আগুন পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। এ ধরনের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বর্তনীতে এক ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই বিশেষ ব্যবস্থা হলো ফিউজ তার। ফিউজ সাধারণত টিন ও সীসার একটি সংকর ধাতুর তৈরি ছোট সরু তার। এটি একটি চিনামাটির কাঠামোর উপর দিয়ে আটকানো থাকে। তারটি সরু এবং এর গলনাঙ্ক কম। এর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত তড়িৎ প্রবাহিত হলে এটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে গলে যায়। ফলে তড়িৎ বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে ফিউজ যন্ত্রপাটিকে রক্ষা করে। বর্তনীতে ফিউজ সিরিজ সংযোগ করতে হয়।

ফিউজ তারের মান বিভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত আমরা ৫ অ্যাম্পিয়ার, ১৫ অ্যাম্পিয়ার, ৩০ অ্যাম্পিয়ার এবং ৬০ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ তার ব্যবহার করে থাকি। ১০ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ তার মানে এর মধ্য দিয়ে ১০ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি গলে যাবে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য বিভিন্ন মানের ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। বাতি, পাখা, টিভি ইত্যাদির জন্য ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ এবং ইলেকট্রিক কেটলি বা ইস্ত্রির জন্য ১৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। বাড়ির মেইন ফিউজ ৩০ বা ৬০ অ্যাম্পিয়ারের হয়ে থাকে।



চিত্র ৯.৯ : ফিউজ

ব্যাপারটা আর একটু বোঝার চেষ্টা করো। টেলিভিশন ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য পুড়ে যায়। এখন যদি টেলিভিশনের সাথে ৩০ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ লাগাও তাহলে কী হবে? এ ফিউজ কোনো কাজে আসবে না। ইলেকট্রিক কেটলির সাথে ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ লাগালে কী হবে? সুইচ অন করলেই ফিউজটি গলে যাবে। কারণ ইলেকট্রিক কেটলিতে ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। যেখানে যা প্রয়োজন, ২০

সেখানে তেমন মানের ফিউজ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মানের ফিউজ ব্যবহার করলে কোনো কাজ দিবে না, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না। আবার কম মানের ফিউজ ব্যবহার করলে বারবার ফিউজ তার পুড়ে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। কেউ কেউ আবার বাড়িতে ফিউজ পুড়ে গেলে তার লাগাবার সময় দুই তিনটি তার একত্র করে লাগান। এ রকম কখনো করা উচিত নয়। কারণ এতে ফিউজের মান বেড়ে যায়। দুইটি ১০ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ তার একত্র করলে ২০ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ হয়ে যাবে।

পাঠ ১২: বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার ও অপচয় রোধে সচেতনতা

আমাদের দেশে দিন দিন বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েই চলেছে। চাহিদার সাথে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেও চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার মধ্যে বাড়তি যোগ হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন। যার প্রভাব পড়ছে বিদ্যুতের চাহিদার উপর। বাড়ছে অফিস, বাসা, শপিং কমপ্লেক্সে বিদ্যুৎ ব্যবহার। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বড় বড় বিল্ডিং করার সাথে বাড়ছে লিফটের চাহিদা। বাড়ছে নির্মাণ কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করার প্রবণতা। এই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব। বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার করে এর অপচয় রোধে সকলকে সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার ও অপচয় রোধে আমরা নিচের কাজগুলো করতে পারি:

- বাসায় বা অফিসে প্রয়োজন ব্যতীত লাইট ফ্যান বা এয়ারকুলার বন্ধ রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকা।
- সাধারণ বাস্তবের পরিবর্তে ফ্লোরোসেন্স বা এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করা, এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়।
- রান্নার কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার পরিহার করা। প্রেসার কুকারে রান্না করলে ২৫% বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়।
- অপ্রয়োজনে এয়ারকুলারের ব্যবহার না করা।
- ফ্রিজ কেনার সময় প্রয়োজনীয় সাইজের কেনা উচিত। বড়ো সাইজের ফ্রিজে বেশি বিদ্যুৎ লাগে।
- বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরিগুলোতে নিজেদের জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা।
- সোলার বিদ্যুৎ ব্যবহারে স্ব-উদ্যোগী হওয়া।

নতুন শব্দ

তড়িৎ প্রবাহ, তড়িৎ বিভব, রোধ, একমুখী প্রবাহ, পর্যায়বৃত্ত প্রবাহ, তড়িৎ বর্তনী, অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ফিউজ।

এই অধ্যায় শেষে যা শিখলাম—

- দুটি ভিন্ন বিভবের ধাতব বস্তুকে সংযুক্ত করলে এদের যে বৈদ্যুতিক অবস্থা এদের মধ্যে চার্জ আদান প্রদানের দিক নির্ণয় করে, তাই হলো বৈদ্যুতিক বিভব।
- যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি ধাতব বস্তুর মধ্যে বিভব পার্থক্য বর্তমান থাকে, তড়িৎ প্রবাহ ততক্ষণ পর্যন্ত চলে।
- কোনোভাবে যদি ধাতব বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য বজায় রাখা যায়, তখন তড়িৎ প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে।
- পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় তাই হলো রোধ।

- তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের মান পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের মানের সমানুপাতিক।
- যখন তড়িৎ প্রবাহ সবসময় একই দিকে প্রবাহিত হয়, সেই প্রবাহকে একমুখী প্রবাহ বলে।
- যখন নির্দিষ্ট সময় পর পর তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয়, সেই তড়িৎ প্রবাহকে পর্যায়বৃত্ত পরিবাহী প্রবাহ বলে।
- বর্তনীতে তড়িৎযন্ত্র ও উপকরণসমূহ দুই ভাবে সংযুক্ত করা হয়। এগুলো হলো শ্রেণিসংযোগ বর্তনী ও সমান্তরাল সংযোগ বর্তনী।
- অ্যামিটারের সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা যায়।
- যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যেকোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাই ভোল্টমিটার।
- ফিউজ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য বর্তনীতে এক ধরনের বিশেষ ব্যবস্থা।
- বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার করে এর অপচয় রোধে সকলকে সমভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বিদ্যুৎ প্রবাহের একক কী?

ক. কুলম্ব

খ. অ্যাম্পিয়ার

গ. ভোল্ট

ঘ. ও'ম

২. পর্যায়বৃত্ত প্রবাহের উৎস কোনটি?

ক. ব্যাটারি

খ. ডিসি জেনারেটর

গ. জেনারেটর

ঘ. বিদ্যুৎকোষ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

হুমায়রার পড়ার ঘরে ২টি বাস্ব ও ১টি ফ্যানের সংযোগ দেওয়া আছে। অন্যদিকে তাদের খাবার ঘরে ২টি টিউবলাইট, ১টি ফ্যান ও ১টি ইলেকট্রিক কেটলির সংযোগ দেওয়া আছে।

৩. হুমায়রার পড়ার ঘরে কত অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ ব্যবহার করতে হবে?

ক. ৫

খ. ১০

গ. ১৫

ঘ. ৩০

৪. হুমায়রাদের খাবার ঘরে ৫ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ ব্যবহার করলে—

i. বিদ্যুৎ খরচ কম হবে

ii. প্রায়ই বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটবে

iii. সুইচ অন করা মাত্র গলে যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. হক সাহেব তার অফিসকক্ষে ২২০ ভোল্ট বিভব পার্থক্যে ৮৮০ ও'মের দুটি বাল্ব শ্রেণিতে সংযুক্ত করলেন।
কিছু ১টি ফ্যান ও ১টি টেলিভিশন সমান্তরালে সংযুক্ত করেন।
ক. বিদ্যুৎ প্রবাহ কাকে বলে?
খ. ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
গ. বাল্ব দুটোর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় করো।
ঘ. বর্তনীতে উল্লিখিত সংযোগ দুটির মধ্যে কোনটি বেশি সুবিধাজনক? তুলনামূলক আলোচনা করে মতামত দাও।
২. কাফি সাহেবের বাসার বৈদ্যুতিক বর্তনীতে ইদানীং প্রায়ই ছোটোখাটো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন- সুইচ অন করার সময় শক লাগা, বাল্ব ফিউজ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ইলেকট্রিশিয়ান ডাকা হলে তিনি দুটি যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ ও ভোল্টেজ পরীক্ষা করে কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করলেন। তিনি বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহারে পরিবারের সদস্যদের আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিলেন।
ক. রোধ কাকে বলে?
খ. ১০ কিলো ও'ম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো।
গ. বৈদ্যুতিক ত্রুটি পর্যবেক্ষণে ইলেকট্রিশিয়ানের ব্যবহৃত যন্ত্র দুটির সংযোগ প্রক্রিয়া চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।
ঘ. আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে উদ্দীপকে উল্লিখিত শেষ বাক্যটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বাসা বাড়িতে কোন ধরনের তড়িৎ প্রবাহ ব্যবহৃত হয়? ব্যাখ্যা করো।
২. V-I লেখচিত্রটি মূল বিন্দুগামী ও সরলরেখা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
৩. পরিবাহীর রোধ বৃদ্ধি করা হলে বিদ্যুৎ প্রবাহের মান কমে যায় কেন? ব্যাখ্যা করো।
৪. কোনো পরিবাহীর রোধ ১ ও'ম বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করো।
৫. গৃহ বিদ্যুতায়নে সমান্তরাল বর্তনী ব্যবহৃত হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।